TP 3

Un capteur de lumière : la photorésistance

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une photorésistance en fonction de l'éclairement.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La barrière lumineuse de la presse et l'éclairage automatique du parking de l'atelier utilisent un capteur de lumière. Comment sa résistance dépend-elle de la lumière qu'il reçoit ?

MATÉRIEL

- une photorésistance (LDR) avec ses fils
- une lampe de bureau
- une règle
- un multimètre réglé en ohmmètre
- un luxmètre

Partie A · Mesures

1. Branche la photorésistance sur les bornes Ω et COM du multimètre. Pose le luxmètre juste à côté d'elle.
2. Place la lampe loin, puis rapproche-la peu à peu. Pour chaque position, note l'éclairement E (lux) et la résistance R (kΩ).
3. Pour finir, cache la photorésistance avec la main et note R.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 50 lux : 13,9 kΩ ; 100 lux : 8 kΩ ; 200 lux : 4,6 kΩ ; 400 lux : 2,6 kΩ ; 800 lux : 1,5 kΩ ; 1600 lux : 0,9 kΩ. Dans le noir : plus de 200 kΩ.

E (lux)	50	100	200	400	800	1600
R (kΩ)	13,9	8	4,6	2,6	1,5	0,9

1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Quand l'éclairement augmente, la résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

   Elle diminue.

Partie B · Courbe d'étalonnage

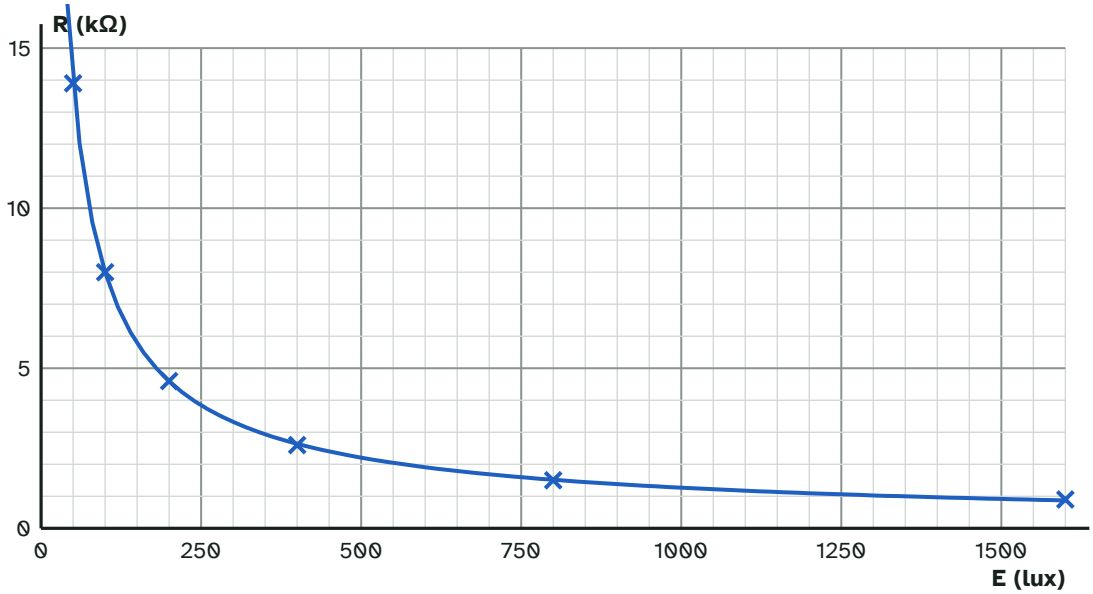
3. Place les points $(E\,;R)$ et trace une courbe régulière qui passe au plus près des points. RÉA

TP 3

Un capteur de lumière : la photorésistance

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une photorésistance en fonction de l'éclairement.

45 min



Courbe d'étalonnage de la photorésistance.

4 Lis sur la courbe la résistance pour 300 lux. RÉA

Environ 3,3 kΩ.

5 L'éclairage du parking s'allume quand R dépasse 10 kΩ. Lis l'éclairement correspondant. Fait-il alors jour ou nuit ? VAL

Environ 75 lux : il fait sombre (début de la nuit).

6 Retour à la situation : compare la photorésistance et la thermistance du TP 2 en une phrase. COM

Les deux sont des capteurs dont la résistance change : avec la température pour la thermistance, avec la lumière pour la photorésistance.